

УНИВЕРСИТЕТ РЕНЕССАНС



**АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ
МАХМУДОВА МАЛОХАТ АХМАТОВНА**

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



ТАШКЕНТ – 2026

**Р.Х. АЮПОВ, М.А. МАХМУДОВА Программные средства
искусственного интеллекта. Учебно-методическое пособие. Ташкент:
Университет Ренессанс. 2026 год., 60 стр.**

АННОТАЦИЯ

Это учебно-методическое пособие посвящено описанию различных программных средств искусственного интеллекта, используемого в повседневной жизни и их реальных возможностей. Основное внимание посвящено известному программному средству из экосистемы Google - Gemini, AI Google Studio и NotebookLM, которые очень удобны для использования студентами, научными сотрудниками и преподавателями. В учебно-методическом пособии помимо описания основных базовых возможностей систем искусственного интеллекта, приведено детальное описание особенностей современного программного обеспечения искусственного интеллекта общего пользования NotebookLM и методика работы на нем с большим количеством реальных примеров, которое может быть легко воспроизведено студентами, преподавателями, научными сотрудниками и рядовыми пользователями.

Рецензенты:

Шакаров А.Р. – PhD., доцент кафедры «Информационные технологии» образовательного университета Ренессанс.

Нуралиева П. – PhD., доцент кафедры «Информационные технологии и системы» Национального педагогического университета им. Низами.

Данное учебно-методическое пособие рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Информационные технологии» Университета «Ренессанс» (протокол № 7 от 25 марта 2026 года).

Данное учебно-методическое пособие утверждено решением Учёного совета Университета «Ренессанс» (протокол № 8 от 10 апреля 2026 года).

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	7
Этап 1: Эпоха Кибернетики (1940-е — 1960-е)	7
Этап 2: Коннекционизм (1980-е — середина 1990-х).....	7
Этап 3: Глубокое обучение (с 2006 года по настоящее время)	8
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЭКОСИСТЕМЫ GOOGLE	9
1. Google AI Studio: Центральный хаб	9
2. Семейство моделей Gemini.....	9
3. Визуальные и медиа-инструменты	10
4. Интерактивные функции (Stream).....	11
5. Разработка без кода (Build / Vibe-coding)	11
6. Ключевые настройки и технологии	11
РАБОТА В AI GOOGLE NOTEBOOKLM.....	12
РАЗДЕЛ 1: ОБЗОР GOOGLE NOTEBOOKLM И ЕГО ОСНОВНЫЕ	
ФУНКЦИИ	12
1.1 ЧТО ТАКОЕ NOTEBOOKLM?	12
1.2 История и развитие.....	12
1.3 Ключевые функции	13
1.4 Интеграция и доступность	13
РАЗДЕЛ 2: ПРИВАТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ В	
NOTEBOOKLM	14
2.1 Общие принципы конфиденциальности Google	14
2.2 Основные аспекты политики конфиденциальности Google	14
2.3 Влияние постановления Bundeskartellamt	15
2.4 Инструменты пользовательского контроля.....	15
2.5 Меры безопасности Google	16
РАЗДЕЛ 3: ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	
NOTEBOOKLM	16
3.1 Ограничения контекстного окна и обработки данных	16
3.2 Технические лимиты.....	17
3.3 Особенности работы RAG-системы	17
3.4 Необходимость человеческого контроля и верификации	17
3.5 Различия между бесплатной и платной версиями (NotebookLM Plus).....	18
РАЗДЕЛ 4: ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА	18
4.1 Для обучения и исследований	18
4.2 Для создания контента.....	19
4.3 Для бизнеса и профессиональной деятельности	19
4.4 Другие творческие и личные применения.....	20

РАЗДЕЛ 5: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	20
5.1 Общие советы	20
5.2 Оптимизация источников	21
5.3 Взаимодействие с ИИ	21
5.4 Поддержка и ресурсы	21
РАЗДЕЛ 6: БУДУЩЕЕ NOTEBOOKLM И ИИ В ЦЕЛОМ	22
Вопросы:	22
Ответы к вопросам	23
Вопросы для эссе	25
ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ В NotebookLM	27
Видеоролики про NotebookLM.....	46
Видеоролики по внедрению ИИ в бизнес.....	46
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ	
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	47
Тема-1. Развитие технологических укладов и информационных технологий .	47
Тема-2. Искусственный интеллект: возникновение и этапы развития.....	47
Тема-3. Основы работы ИИ приложениями AI Google.....	47
Тема-4. Создание сайтов с помощью нейросетей	47
Тема-5. Создание ИИ-ботов	48
Тема-6. Вспомогательные программы нейросетей (Napkin AI, Lovable.dev, Manus, Claude, Claude Opus 4.6 и другие).....	48
Тема-7. Развитие навыков работы в NotebookLM.....	49
Тема-8. NANO BANANA: бесплатный ИИ-ФОТОШОП от Google	49
Тема-9. Основы работы в нейросети Gemini.....	49
Тема-10. Озвучка текста с использованием AI.....	49
Тема-11. Создание презентаций с использованием AI	50
Тема-12. AI браузеры и их возможности	50
Тема-13. Искусственный интеллект в интернет бизнесе	50
Тема-14. Развитие навыков по работе в AI CAPCUT и CANVA	50
Тема-15. Использование искусственного интеллекта в различных областях применения.....	51
Тема-16. Проект Neurelink и области ее применения	51
Тема-17. Понятие о Vibe Coding и ее использование	51
Тема-18. Создание канала в YouTube с использованием ИИ	51
Тема-19. Развитие навыков работы в ChatGPT	51
Тема-20. Средства создания ИИ агентов и автоматизация рабочих процессов (n8n — nodemation, Make.com, Manus, Google Opal, DeepAgent, Replit Agent 3, KIMI-2,5 AI и другие)	52
Тема-21. Обзор возможностей нейросети Grok 4.....	52
Тема-22. Средства генерации видео на основе нейросетей	52

Тема-23. Средства создания аватаров (видео из фото) на основе нейросетей ..	52
Тема-24. Методы транскрибации видео и аудио	53
Тема-25. Методы и средства использования ИИ преподавателями.....	53
Тема-26. Использование ИИ студентами в реальной жизни.....	53
Глоссарий ключевых терминов	54
Список литературы по ИИ и программным средствам.....	57

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

История развития искусственного интеллекта (ИИ) — это путь от упрощенных математических моделей мозга до современных трансформеров, прошедший через периоды бурного роста и затяжные «зимы».

Ниже представлено руководство по основным этапам формирования технологий нейронных сетей и глубокого обучения.

Этап 1: Эпоха Кибернетики (1940-е — 1960-е)

В этот период ИИ развивался под сильным влиянием нейронаук, стремясь создать математические модели работы биологического мозга.

- **Модель Мак-Каллока — Питтса (1943):** Первая попытка описать нейрон как элементарную логическую единицу, способную выполнять операции «И», «ИЛИ» и отрицание. Однако эта модель еще не имела алгоритмов обучения.

- **Перцептрон Розенблатта (1958):** Появление первой **обучаемой нейронной сети**. Розенблатт ввел взвешенные связи и простое правило их коррекции. Перцептрон был реализован в виде физического компьютера «Mark I» и успешно классифицировал геометрические фигуры.

Первая «зима» ИИ (конец 1960-х — начало 1980-х)

Спад интереса наступил после публикации книги «Перцептроны» (1969) Марвина Минского и Сеймура Пейперта.

- **Критика:** Авторы доказали, что однослойные перцептроны не способны решать линейно неразделимые задачи, такие как **логическая операция XOR**.

- **Проблема:** Отсутствие эффективного алгоритма для обучения многослойных моделей привело к сокращению финансирования.

Этап 2: Коннекционизм (1980-е — середина 1990-х)

Возрождение интереса произошло благодаря решению проблем обучения многослойных сетей и переходу к когнитивистике.

- **Алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation):** Хотя он был предложен Полом Вербосом еще в

1974 году, его популяризировали Румельхарт и Хинтон в 1986 году. Это позволило обучать скрытые слои нейросетей.

- **Специализированные архитектуры:**

- **Сверточные нейросети (CNN):** Предложены Яном ЛеКуном в 1989 году для распознавания изображений (рукописных цифр) через синхронизацию весов и анализ локальных паттернов.

- **Рекуррентные нейросети (RNN):** Введены для работы с текстом и последовательностями, позволяя модели обладать своего рода «памятью».

Вторая «зима» ИИ (середина 1990-х — 2006)

Новый кризис был вызван завышенными ожиданиями, нехваткой данных и **слабым аппаратным обеспечением** тех лет (например, мощностей процессоров Intel Pentium не хватало для обучения сложных моделей). В это время лидерство перехватили классические методы машинного обучения (например, SVM).

Этап 3: Глубокое обучение (с 2006 года по настоящее время)

Современный этап начался с работы Джеффри Хинтона (2006), предложившего эффективные стратегии обучения глубоких сетей.

Ключевые факторы успеха:

1. **Видеокарты (GPU):** Использование параллельных вычислений и технологии CUDA позволило на порядки ускорить обучение.

2. **Большие данные:** Появление интернета и огромных датасетов (например, ImageNet с 10 млн изображений) обеспечило базу для обучения сложных моделей.

3. **Архитектурный прорыв (Трансформеры):** В 2017 году вышла работа «Attention Is All You Need», которая представила не-рекуррентный подход к обработке данных, что легло в основу современных **LLM (ChatGPT)**.

Будущее: Путь к AGI

Сегодня главной целью является создание **AGI (искусственного общего интеллекта)**. Существуют опасения, что если быстрый прогресс в сторону AGI не оправдается, индустрию может ждать новая «зима». Однако технологии ИИ уже глубоко интегрированы в экономику: от автопилотов до рекомендательных систем.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЭКОСИСТЕМЫ GOOGLE

Экосистема Google AI — это мощный комплекс инструментов на базе генеративного искусственного интеллекта, центральным хабом которого является **Google AI Studio**. Система объединяет работу с текстом, изображениями, видео, аудио и кодом, предоставляя доступ к передовым моделям семейства Gemini.

Ниже представлено руководство по ключевым программам и функциям этой экосистемы.

1. Google AI Studio: Центральный хаб

Это основная площадка для тестирования и разработки, которая объединяет все инструменты Google в одном интерфейсе. Интерфейс разделен на пять основных категорий:

- **Чат (Chat):** Аналог ChatGPT на базе моделей Gemini для текстового взаимодействия.
- **Стрим (Stream):** Инструменты взаимодействия в реальном времени (голос, камера, экран).
- **Создание медиа (Generate Media):** Генерация изображений, аудио, музыки и видео.
- **Сборка (Build):** Платформа для создания собственных приложений без кода.
- **История (History):** Архив всех переписок и сгенерированных данных.

2. Семейство моделей Gemini

В основе всех инструментов лежат мультимодальные модели, способные понимать текст, код, изображения и звук одновременно.

- **Gemini 2.5 Pro:** Самая мощная модель для сложных логических задач, вычислений и написания кода. Обладает **режимом размышления (Thinking Mode)** для глубокого анализа данных.

- **Gemini 2.5 Flash / Flashlight:** Облегченные и быстрые версии моделей, предназначенные для оперативных ответов и экономии ресурсов.

- **Контекстное окно:** Модели поддерживают до **1 миллиона токенов** (около 500 тыс. слов), что позволяет им «помнить» огромные объемы информации в рамках одного чата.

3. Визуальные и медиа-инструменты

Nano Banana (Imagen)

Инструмент для работы с изображениями, который значительно превосходит предыдущие версии по детализации.

- **Генерация:** Создание картинок по текстовому запросу в разрешении до **4К**.

- **Редактирование:** Изменение одежды на людях, смена фона (например, на Нью-Йорк или Бали), изменение ракурса съемки и дорисовка объектов.

- **Консистентность:** Сохранение внешности персонажа при смене окружения или позы.

Veo

Модель для генерации **видео**. Позволяет создавать короткие ролики по текстовому описанию или на основе загруженного изображения.

Text-to-Speech (Генератор голоса)

Программа для озвучки текста с использованием естественных голосов.

- Поддерживает **эмоциональную окраску** (смех, вздохи, кокетство) через специальные текстовые пометки в промпте.

- Позволяет создавать **диалоговые подкасты** с несколькими спикерами.

4. Интерактивные функции (Stream)

Инструменты для «живого» общения с ИИ:

- **Talk:** Голосовой чат с нейросетью.
- **Webcam:** ИИ видит через камеру пользователя, может распознавать предметы (например, микрофон или колонку) и обсуждать их.
- **Share Screen:** Пользователь делится экраном, а ИИ выступает в роли консультанта, помогая работать в сложных программах (Photoshop, Premiere Pro) или создавать сайты.

5. Разработка без кода (Build / Vibe-coding)

Функция позволяет создавать полноценные приложения, просто описывая их идею словами.

- **Автоматизация:** ИИ сам пишет код (на React или Angular), исправляет ошибки и предоставляет окно предпросмотра.
- **Интеграция API:** В создаваемые приложения можно встраивать **Google Карты**, поиск Google и другие модели (Nano Banana, Veo).
- **Экспорт:** Готовое приложение можно скачать архивом или мгновенно отправить в репозиторий на **GitHub**.

6. Ключевые настройки и технологии

- **Grounding with Google Search:** Функция «заземления», позволяющая ИИ обращаться к поисковику Google для получения самых актуальных данных в реальном времени.
- **Температура (Temperature):** Регулятор креативности. Низкие значения делают ответы сухими и точными, высокие — творческими и непредсказуемыми.

- **Code Execution:** Функция, позволяющая модели не просто писать, но и сразу **выполнять код** (например, на Python) для проверки вычислений.

Важное примечание: В отличие от других сервисов, Google AI Studio не всегда сохраняет историю автоматически. Чтобы не потерять данные, необходимо регулярно нажимать кнопку **Save Prompt** (сохранить в Drive).

РАБОТА В AI GOOGLE NOTEBOOKLM

ВВЕДЕНИЕ

Google NotebookLM — это инновационный инструмент для заметок и исследований на базе искусственного интеллекта, разработанный **Google Labs**. Он использует возможности **Google Gemini** для помощи пользователям в работе с их документами, предлагая функции суммаризации, объяснений, ответов на вопросы и даже создания аудио-обзоров. Изначально запущенный в 2023 году как «Project Tailwind», **NotebookLM** превратился в мощный инструмент, предназначенный для академических исследователей, студентов, писателей и широкого круга пользователей, работающих с большим объемом информации. Этот инструмент призван упростить взаимодействие с информацией и предоставить «сверхспособности» пользователям, сталкивающимся с информационной перегрузкой.

РАЗДЕЛ 1: ОБЗОР GOOGLE NOTEBOOKLM И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1.1 ЧТО ТАКОЕ NOTEBOOKLM?

NotebookLM – это инструмент на основе ИИ, который позволяет пользователям взаимодействовать с загруженными ими документами. Он помогает суммировать, объяснять, отвечать на вопросы, и даже создавать аудио-обзоры на основе предоставленных источников. В отличие от общих ИИ-чатботов, NotebookLM не собирает данные из интернета, а работает исключительно с контентом, загруженным пользователем.

1.2 История и развитие

- **Запуск:** Изначально запущен в 2023 году как "Project Tailwind".
- **Команда:** Включает популярного научного автора Стивена Джонсона и менеджера по продуктам Райзу Мартина.
- **Удаление статуса "экспериментальный":** В середине октября 2024 года Google убрал статус "экспериментальный".
- **NotebookLM Plus:** Платная версия, запущенная в декабре 2024 года для предприятий и подписчиков Gemini, а в феврале 2025 года для индивидуальных пользователей через подписку Google One AI Premium.

1.3 Ключевые функции

- **Суммаризация:** Интеллектуальное суммирование сложных текстов и объемных документов.
- **Вопросы и ответы (Q&A):** Возможность задавать вопросы по загруженным материалам и получать ответы с цитатами.
- **Аудио-обзоры (Audio Overview):** Преобразование документов в разговорный, подкастоподобный формат, доступный с сентября 2024 года.
- **Создание контента:** Генерация FAQ, планов уроков, учебных пособий, глоссариев, хронологий и отчетов.
- **Проверка источников и цитирование:** Предоставление точных цитат и ссылок на исходные фрагменты текста, откуда взята информация.
- **Мультимодальность:** Поддержка различных типов источников, таких как PDF, Google Docs, текстовые файлы, Markdown, веб-страницы, YouTube-видео (с транскриптом), аудиофайлы и Google Slides.
- **Настраиваемые ответы:** Возможность настраивать стиль и длину ответов, создавать собственные стили (например, академический или аналитический).

1.4 Интеграция и доступность

- **Интеграция с Google Workspace:** Тесная интеграция с Google Drive, Google Docs, Google Slides, что позволяет импортировать документы и презентации.

- **Платформы:** Доступен онлайн, а также через мобильные приложения для Android (10+) и iOS (17+), выпущенные в августе 2025 года.

- **Языковая поддержка:** Почти все возможности доступны на русском языке, хотя некоторые функции (например, видео-пересказ) пока только на английском.

РАЗДЕЛ 2: ПРИВАТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ В NOTEBOOKLM

2.1 Общие принципы конфиденциальности Google

- **Приверженность приватности:** Google придерживается строгих политик конфиденциальности и безопасности данных для всех своих сервисов, включая NotebookLM.

- **Независимость от Gemini AI:** Несмотря на то, что NotebookLM является ответвлением Gemini AI, он построен с учетом приватности: данные пользователей не используются для обучения моделей.

- **Конфиденциальность запросов:** Все запросы и ответы модели сохраняются конфиденциальными. Google не логирует их и не использует для тренировки своих моделей.

- **Отличие от Gemini AI:** В отличие от NotebookLM, Gemini AI использует человеческих рецензентов для аннотирования и обработки пользовательских разговоров с целью улучшения моделей машинного обучения.

2.2 Основные аспекты политики конфиденциальности Google

- **Хранение данных:** Google хранит данные в течение разных периодов в зависимости от типа, использования и пользовательских настроек. Пользователи могут настраивать автоудаление или ручную удалять информацию.

- **Совместное использование данных:** Персональные данные передаются только по требованию закона или для решения проблем с мошенничеством, безопасностью или техническими вопросами.

- **Файлы cookie:** Используются для улучшения качества услуг и понимания предпочтений пользователей, раскрываются только по закону или в рамках пользовательских соглашений.

- **Настройки конфиденциальности:** Инструмент Privacy Checkup позволяет пользователям просматривать и изменять свои настройки конфиденциальности, включая отслеживание местоположения, персонализацию рекламы и историю YouTube.

- **Международные стандарты:** Google соблюдает международные рамки конфиденциальности, такие как EU-U.S. и Swiss-U.S. Privacy Shield frameworks.

2.3 Влияние постановления Bundeskartellamt

- **Постановление 2023 года:** В октябре 2023 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) потребовало от Google предоставить пользователям больший контроль над их персональными данными.

- **Требования:** Получение явного согласия пользователя перед обработкой персональных данных и ограничение сбора данных только тем, что строго необходимо.

- **Результат:** Google внедрил расширенные средства контроля конфиденциальности, обеспечивая пользователям NotebookLM большую ясность и автономию в отношении обработки их данных.

2.4 Инструменты пользовательского контроля

- **Панель конфиденциальности (Privacy Dashboard):** Позволяет пользователям легко просматривать и управлять своей активностью в сервисах Google.

- **Privacy Checkup:** Пошаговое руководство для управления настройками конфиденциальности, включая отслеживание местоположения, персонализацию рекламы, экспорт или удаление данных.

- **Соответствие GDPR:** Эти обновления соответствуют основным нормам защиты данных, таким как General Data Protection Regulation (GDPR), которые требуют прозрачности и контроля со стороны пользователя.

2.5 Меры безопасности Google

- **Шифрование:** Использование таких технологий, как шифрование и Transport Layer Security (TLS), для безопасной передачи и хранения информации.

- **Автоматическое обнаружение угроз:** Проактивные системы для предотвращения несанкционированного доступа.

- **Центр безопасности (Safety Center):** Платформа, предоставляющая информацию о безопасности и конфиденциальности, демонстрирующая обязательства Google по обеспечению безопасности пользователей.

РАЗДЕЛ 3: ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ NOTEBOOKLM

3.1 Ограничения контекстного окна и обработки данных

- **Лимит контекстного окна:** NotebookLM имеет ограниченное контекстное окно, что означает, что он не всегда видит все загруженные данные в одном файле. Это может привести к тому, что система будет игнорировать части документа, особенно в очень длинных файлах.

- **Фактические наблюдения:** Пользователи сообщали, что даже при загрузке полных документов (например, 146 страниц) NotebookLM мог обрабатывать только определенный диапазон страниц (например, с 97 по 149).

- **Обрезка данных:** Операционный набор данных, передаваемый большой языковой модели (LLM), может быть усечен. Это объясняет, почему простые запросы, такие как подсчет вхождений слова, могут давать неточные результаты.

- **Влияние на точность:** Ограничение доступа к полному объему данных может привести к неточным или неполным ответам, особенно для общих суммаризаций или вопросов, требующих доступа к информации из разных частей документа.

3.2 Технические лимиты

- **Количество источников:** До 50 документов на один блокнот в бесплатной версии, 300 в платной (Pro).

- **Размер источника:** До 500 000 слов и 200 МБ на один документ.

- **Типы файлов:** Поддерживает PDF, Google Docs, текстовые файлы, Markdown, веб-ссылки, YouTube-видео (с транскриптом, до 2 часов), аудиофайлы. Не поддерживает EPUB.

- **Аудио/Видео:** Для YouTube-видео, превышающих 2 часа, или большого количества аудиозаписей рекомендуется загружать транскрипции, чтобы избежать ошибок обработки.

3.3 Особенности работы RAG-системы

- **RAG (Retrieval Augmented Generation):** NotebookLM использует RAG-систему. Это означает, что LLM не имеет прямого доступа ко всему документу. Вместо этого, при запросе, система RAG извлекает релевантные сегменты из ваших документов и передает их LLM в качестве контекста.

- **Не для "точного поиска":** RAG-системы не предназначены для точного поиска информации (как Ctrl+F) или выполнения математических операций. Они лучше подходят для поиска семантических связей между контентом и запросами.

- **Вопросы о структуре документа:** Запросы о метаданных документа (например, "сколько страниц?", "какое первое предложение?") могут быть неточными, поскольку система работает с фрагментами, а не со структурой всего документа.

3.4 Необходимость человеческого контроля и верификации

- **Экспериментальный статус:** Google предупреждает, что NotebookLM является экспериментальным инструментом и, как и

большинство ИИ-сервисов, может иногда предоставлять неверную информацию.

- **Двойная проверка:** Пользователям настоятельно рекомендуется перепроверять ответы ИИ, особенно для критически важной информации.

- **"Человеческий элемент":** Для обеспечения точности результатов требуется активное участие человека, особенно при работе с важными данными.

- **Проблема "галлюцинаций":** Несмотря на то, что NotebookLM "не галлюцинирует" в том смысле, что он черпает информацию только из загруженных источников, ошибки в обработке или ограниченное контекстное окно могут приводить к неточным или вводящим в заблуждение ответам.

3.5 Различия между бесплатной и платной версиями (NotebookLM Plus)

- **Бесплатная версия:** До 100 блокнотов.
- До 50 документов на блокнот.
- Документы до 100 МБ и 500 000 слов.
- Запросы и загруженные файлы могут проверяться для улучшения сервиса.

- **Платная версия (NotebookLM Plus/Google One AI Premium):** Увеличенные лимиты и дополнительная функциональность (например, 300 источников).

- Данные не проверяются людьми и не используются для тренировки моделей, обеспечивая более строгую конфиденциальность для конфиденциальной информации (например, корпоративных документов).

- Возможность управлять стилем и длиной ответов, настраивать общую работу.

РАЗДЕЛ 4: ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

4.1 Для обучения и исследований

- **Суммаризация объемных материалов:** Быстрое ознакомление с книгами, статьями, лекциями, не требующее полного прочтения.

- **Подготовка к экзаменам:** Создание учебных пособий, глоссариев, контрольных вопросов, тем для эссе.

- **Понимание сложных тем:** Объяснение сложных концепций простыми словами.

- **Научные исследования:** Выявление ключевых выводов, тенденций, сравнение различных подходов и предоставление цитат.

- **Метаобучение:** Получение общего представления о новой предметной области перед детальным погружением.

- **Аудио-обучение:** Преобразование материалов в аудио-обзоры для прослушивания на ходу.

- **Организация знаний:** Создание структурированных баз знаний из разрозненных материалов.

4.2 Для создания контента

- **Генерация FAQ:** Автоматическое создание списков часто задаваемых вопросов на основе предоставленных документов.

- **Создание брифинг-документов:** Быстрое формирование кратких обзоров по проектам или темам.

- **Написание статей и постов:** Разработка структуры статьи, сбор информации из источников и получение готовых цитат.

- **Разработка презентаций:** Генерация основных идей для слайдов, подготовка текста выступления.

- **Создание учебных материалов:** Разработка методичек, конспектов, дифференцированных заданий для учителей.

- **Генерация промтов для визуализации:** Создание описаний для ИИ-генерации изображений на основе текста.

4.3 Для бизнеса и профессиональной деятельности

- **Ускорение анализа данных:** Быстрое получение статистики и стратегическое планирование из финансовых отчетов, анализов рынка и внутренних документов.

- **Оптимизация рабочих процессов:** Использование для переходов от технической документации к планированию, сокращение времени на рутинные задачи.

- **Обучение новых сотрудников:** Курирование блокнотов с информацией о проектах, политиках компании и FAQ для быстрого ознакомления.

- **Повышение эффективности продаж:** Создание планов встреч и ответы на вопросы о продуктах на основе спецификаций и исследований рынка.

- **Анализ конкурентов:** Выявление трендов и ниш, анализ материалов конкурентов.

- **Создание централизованных информационных платформ:** Создание баз данных для быстрого доступа к информации.

4.4 Другие творческие и личные применения

- **Написание художественных произведений:** Разработка сценариев, романов, поиск креативных идей.

- **Изучение языков:** Создание словарных карточек, списков ключевых слов, тренировка диалогов.

- **Планирование путешествий:** Сравнение информации из путеводителей.

- **Самоанализ:** Анализ личных записей для выявления закономерностей.

РАЗДЕЛ 5: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1 Общие советы

- **Будьте конкретны в запросах:** Чем точнее запрос, тем релевантнее ответ.

- **Перепроверяйте ответы:** Всегда верифицируйте информацию, сгенерированную ИИ, особенно для важных задач.

- **Используйте как отправную точку:** NotebookLM — это помощник, а не окончательное решение.

- **Организируйте блокноты:** Создавайте отдельные блокноты для разных тем или проектов, чтобы избежать путаницы.

- **Сохраняйте заметки:** Важные ответы или ключевые моменты из чата можно сохранять в заметках, так как история чата не сохраняется автоматически.

- **Экспериментируйте:** Пробуйте разные стили промптов и типы запросов, чтобы лучше понять возможности инструмента.

- **Совместная работа:** В платной версии можно делиться блокнотами с командой.

5.2 Оптимизация источников

- **Разбивайте длинные документы:** Если файл очень большой, рассмотрите возможность разбиения его на более мелкие части, чтобы обойти ограничения контекстного окна.

- **Используйте транскрипции:** Для больших аудио- и видеофайлов лучше загружать готовые транскрипции.

- **Совмещайте форматы:** Импортируйте все релевантные материалы по теме, независимо от их формата (текст, PDF, ссылки, аудио), для создания комплексной базы знаний.

5.3 Взаимодействие с ИИ

- **Настраивайте стиль ответов:** Используйте расширенные настройки чата, чтобы получить ответы в нужном формате (например, академический, аналитический).

- **Задавайте вопросы по основным темам:** Используйте функцию "Основные темы", которая отображается при нажатии на источник, для запуска обсуждения конкретной части документа.

- **Проверяйте ссылки на источники:** Используйте цитаты и ссылки для быстрого перехода к исходному тексту и проверки информации.

5.4 Поддержка и ресурсы

- **Справочные материалы:** Обращайтесь к справочным материалам Google NotebookLM (help.google.com/notebooklm) для

получения подробных инструкций и ответов на часто задаваемые вопросы.

- **Обновления:** Подписывайтесь на новости и обновления, чтобы быть в курсе новых функций и улучшений.

РАЗДЕЛ 6: БУДУЩЕЕ NOTEBOOKLM И ИИ В ЦЕЛОМ

- **Расширение функционала:** Ожидается дальнейшее расширение форматов генерируемого контента, появление интерактивных викторин, расширенная языковая поддержка для интерактивных функций (например, вопросы в подкастах).

- **Видео-пересказы:** В будущем ожидается доступность видео-пересказов на большем количестве языков.

- **Развитие ИИ-помощников:** NotebookLM демонстрирует вектор развития ИИ-инструментов, смещающийся к персонализированным "песочницам" для работы с собственными данными пользователя, что минимизирует "галлюцинации" и обеспечивает релевантность ответов.

- **Влияние на взаимодействие с информацией:** Подобные инструменты могут кардинально изменить способы обучения, исследований и создания контента, предоставляя пользователям мощные средства для анализа и синтеза информации, но также поднимая вопросы о потенциальном создании "информационных пузырей" и важности критического мышления.

Вопросы на понимание особенностей NotebookLM

Инструкции:

Ответьте на следующие 10 вопросов. Каждый ответ должен состоять из 2-3 предложений.

Вопросы:

1. Опишите основное отличие NotebookLM от общего ИИ-чатбота, такого как Gemini AI, в контексте использования пользовательских данных.
2. Назовите три основных типа источников, которые можно загружать в NotebookLM, и укажите одно ключевое ограничение для видеоисточников.

3. Каким образом постановление Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt) в октябре 2023 года повлияло на политику конфиденциальности Google и, следовательно, на пользователей NotebookLM?

4. Объясните, почему NotebookLM может давать неточные результаты при попытке подсчитать количество вхождений слова в очень длинном документе, несмотря на заявленную возможность обрабатывать большие файлы.

5. Что такое "Аудио-обзор" (Audio Overview) в NotebookLM, и когда эта функция была выпущена?

6. Перечислите два примера использования NotebookLM для профессиональной продуктивности, помимо создания отчетов.

7. В чем заключается принцип работы системы RAG (Retrieval Augmented Generation) в NotebookLM и как это влияет на доступ LLM к полному тексту документа?

8. Опишите два основных преимущества использования NotebookLM для учителей в классе.

9. Укажите различие в политике использования пользовательских данных между бесплатной версией NotebookLM и платной версией (NotebookLM Plus/Google One AI Premium).

10. Какие две основные функции инструмента Privacy Checkup Google предоставляет пользователям для управления их данными?

Ответы к вопросам

1. Основное отличие NotebookLM от общего ИИ-чатбота, такого как Gemini AI, заключается в политике использования пользовательских данных. NotebookLM никогда не использует данные пользователя для обучения своих моделей, и все запросы и ответы остаются конфиденциальными. В отличие от этого, Gemini AI явно использует человеческих рецензентов для обработки разговоров с целью улучшения генеративных моделей.

2. Три основных типа источников, которые можно загружать в NotebookLM, включают PDF-файлы, Google Docs и веб-страницы. Ключевое ограничение для видеоисточников с YouTube заключается в

том, что их продолжительность не должна превышать двух часов, и для обработки они должны иметь транскрипт или субтитры.

3. Постановление Bundeskartellamt в октябре 2023 года потребовало от Google получения явного согласия пользователя перед обработкой персональных данных и ограничения сбора данных. В результате Google внедрил улучшенные средства контроля конфиденциальности, предоставляя пользователям NotebookLM больше автономии в управлении своими данными.

4. NotebookLM может давать неточные результаты при подсчете вхождений слова в очень длинном документе из-за ограничения контекстного окна и особенностей работы RAG-системы. Система обрабатывает не весь файл целиком, а лишь релевантные сегменты, что может привести к пропуску некоторых вхождений, находящихся вне текущего контекста.

5. "Аудио-обзор" (Audio Overview) в NotebookLM — это функция, которая позволяет преобразовать загруженные документы в разговорный, подкастоподобный аудиоформат. Эта функция была выпущена в сентябре 2024 года, позволяя пользователям слушать и учиться на ходу.

6. Два примера использования NotebookLM для профессиональной продуктивности: он может ускорить адаптацию новых сотрудников, предоставляя им курированные блокноты с информацией о проектах и FAQ. Также инструмент может повысить эффективность отдела продаж, генерируя планы встреч и отвечая на вопросы о продуктах на основе загруженных спецификаций и рыночных исследований.

7. Принцип работы RAG-системы в NotebookLM заключается в том, что она извлекает наиболее релевантные части из загруженных документов в ответ на запрос пользователя и только эти фрагменты передает LLM. Это означает, что LLM не имеет доступа ко всему документу сразу, а работает с ограниченным, контекстуально релевантным набором информации.

8. Два основных преимущества использования NotebookLM для учителей: он экономит время при планировании уроков, генерируя цели, действия и оценочные вопросы из стандартов учебной

программы. Также он помогает суммировать объемные учебные материалы и генерировать объяснения для учащихся разных уровней.

9. В бесплатной версии NotebookLM запросы и загруженные файлы могут проверяться для улучшения сервиса, что означает потенциальное вмешательство человека. В платной версии (NotebookLM Plus/Google One AI Premium) данные пользователей не проверяются людьми и не используются для тренировки моделей, обеспечивая более высокую степень конфиденциальности, что важно для конфиденциальной информации.

10. Инструмент Privacy Checkup Google предоставляет пользователям возможность просматривать и корректировать, как их данные о местоположении собираются и используются в сервисах Google. Кроме того, он предлагает детальный контроль над тем, как пользовательские данные применяются для персонализированной рекламы, позволяя пользователям настраивать эти параметры.

Вопросы для эссе

1. Проанализируйте, как эволюция Google NotebookLM от "Project Tailwind" до полнофункционального инструмента с различными версиями (Free, Plus, Enterprise) отражает общие тенденции в развитии ИИ-продуктов, их коммерциализации и адаптации к потребностям различных категорий пользователей.

2. Сравните и противопоставьте подход Google к конфиденциальности данных в NotebookLM и Gemini AI. Обсудите, почему Google выбрал различные стратегии для этих продуктов, и какие этические и практические последствия это имеет для пользователей.

3. Оцените, как ограничения контекстного окна и принцип работы RAG-системы в NotebookLM влияют на его надежность и точность, особенно при обработке очень больших документов. Предложите стратегии, которые пользователи могут применить для минимизации этих ограничений.

4. Обсудите наиболее перспективные сценарии использования NotebookLM для повышения академической

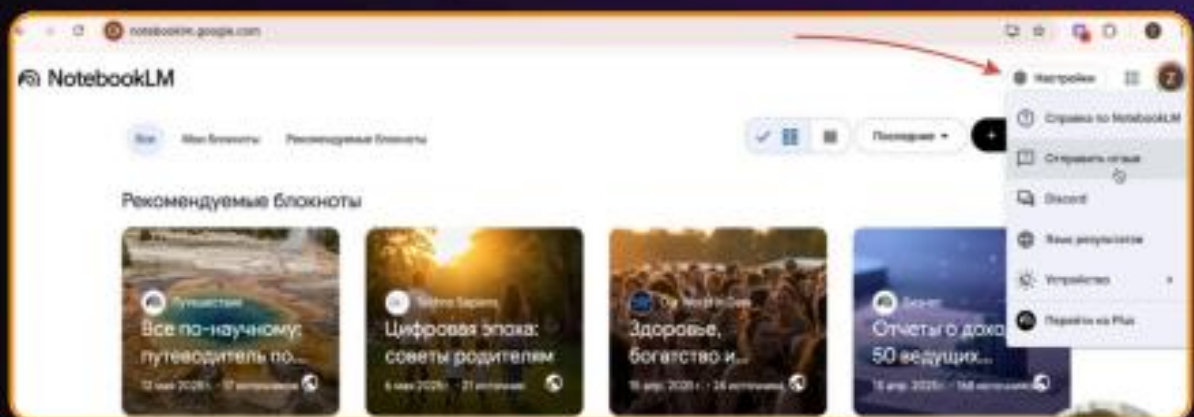
продуктивности (для студентов и исследователей) и корпоративной эффективности (для бизнеса). Приведите конкретные примеры, иллюстрирующие преимущества и потенциальные вызовы в каждом сценарии.

5. Проанализируйте, как глобальные регуляторные требования, такие как GDPR и постановление Bundeskartellamt, влияют на разработку и внедрение функций конфиденциальности в продуктах Google, таких как NotebookLM. Какова роль пользовательских инструментов (например, Privacy Checkup) в соблюдении этих стандартов и обеспечении пользовательского контроля?

ЗНАКОМСТВО С НЕЙРОСЕТЬЮ NOTEBOOKLM »

1 Переходим в нейросеть **NotebookLM**.

В правом верхнем углу интерфейса этой платформы находится вкладка **Настройки**, где можно посмотреть справку, выбрать язык результатов, сделать различные настройки по устройству. Также эта нейросеть удобно работает в скачанном виде на телефоне.



✓ Рядом с настройками есть соответствующий значок, через который можно перейти **к приложениям Google**.

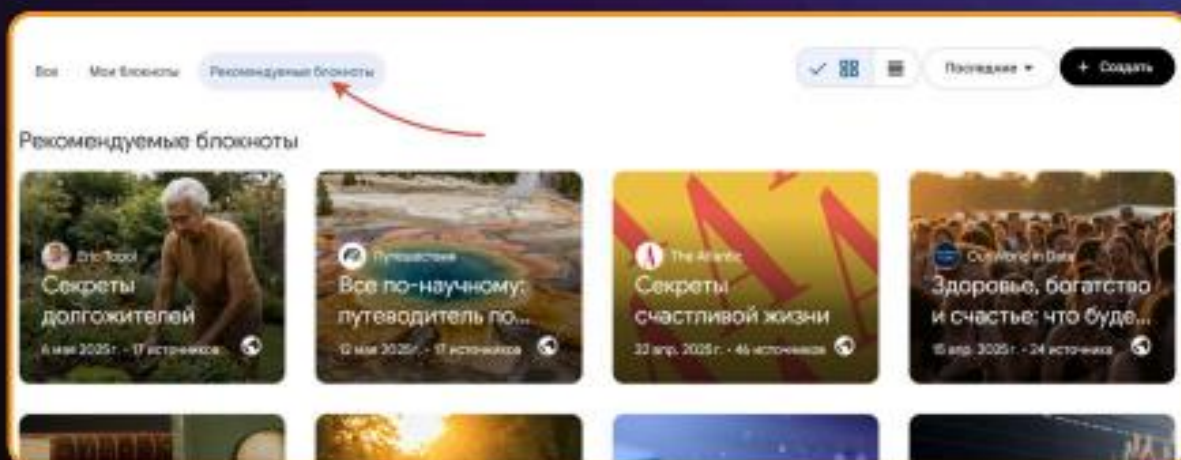


- ✓ Ниже можно с помощью **переключения значков** выбрать один из вариантов отображения блокнотов:

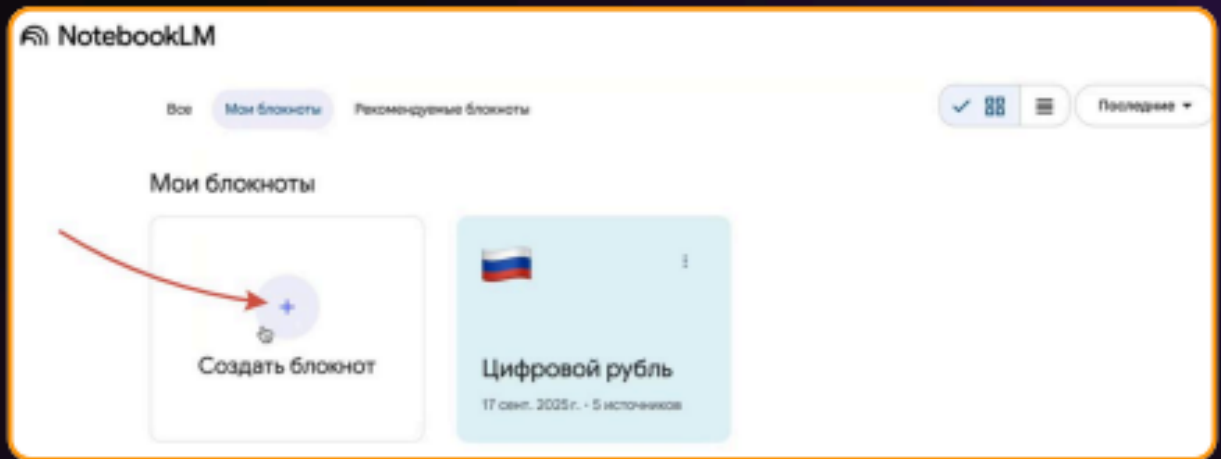


zerocoder.ru

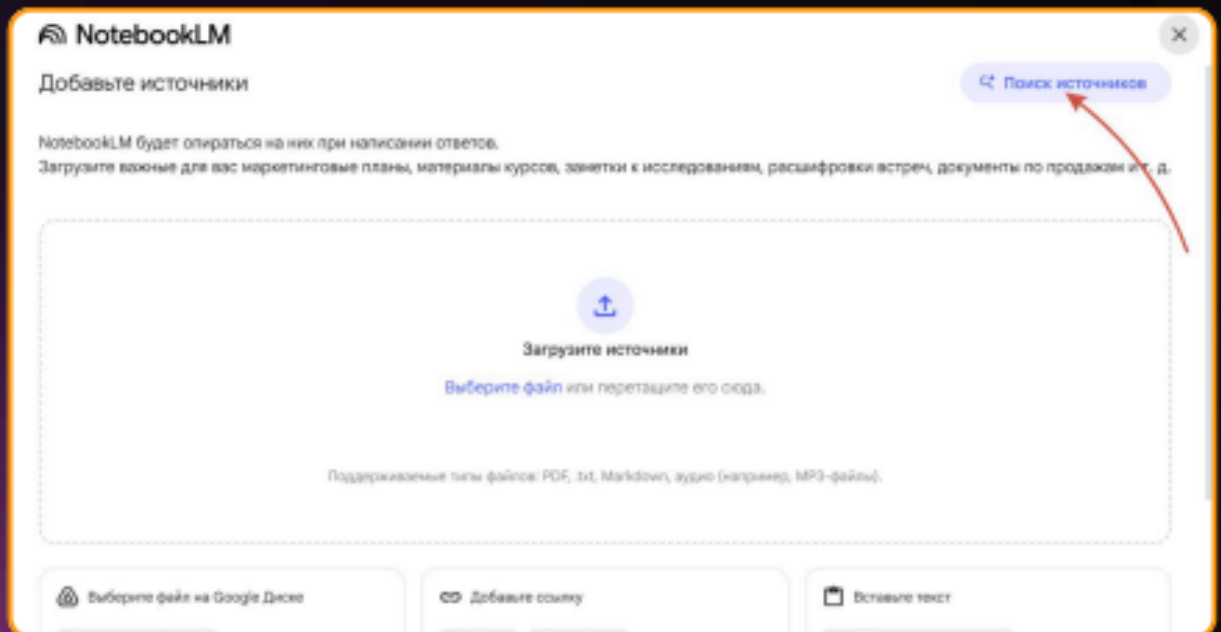
- ✓ Здесь же находится вкладка **Рекомендуемые блокноты**, где можно ознакомиться с возможностями, которые предлагает эта нейросеть.



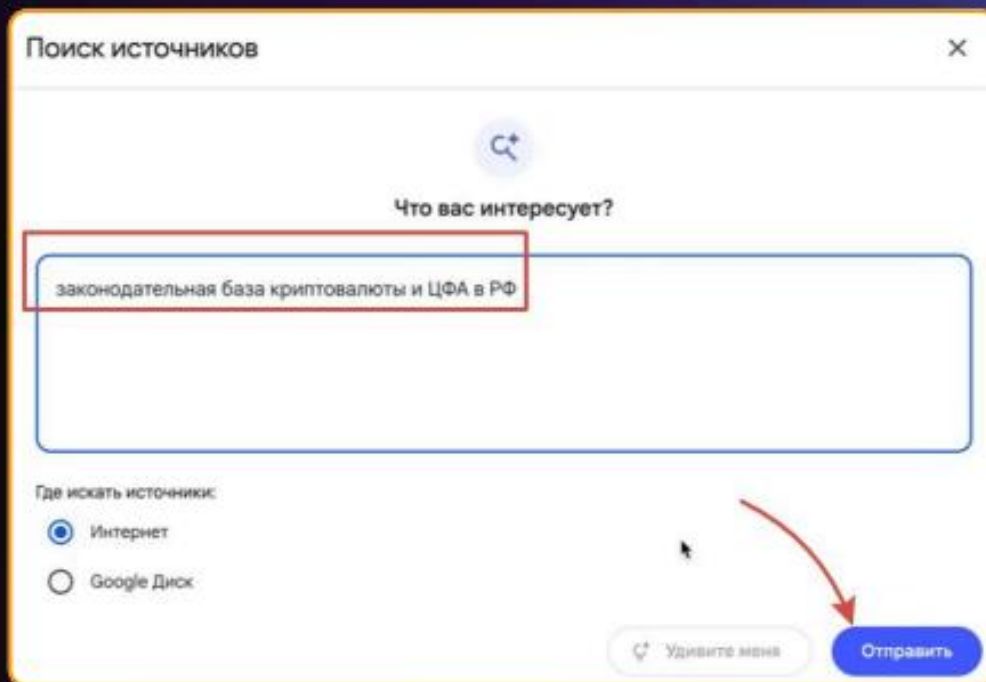
- 2 Рассмотрим, как создавать собственные блокноты. Нажимаем на **+ Создать блокнот**.



- 3 Появляется окно с возможностью добавления тех или иных ресурсов. Можно нажать кнопку **Поиск источников**.



- 4 В следующем окне нужно указать, что нас интересует. Пишем, например: "Законодательная база криптовалюты и ЦФА в РФ". Нажимаем **Отправить**.



Поиск источников

Что вас интересует?

законодательная база криптовалюты и ЦФА в РФ

Где искать источники:

☒ Интернет

☐ Google Диск

Удивите меня

Отправить

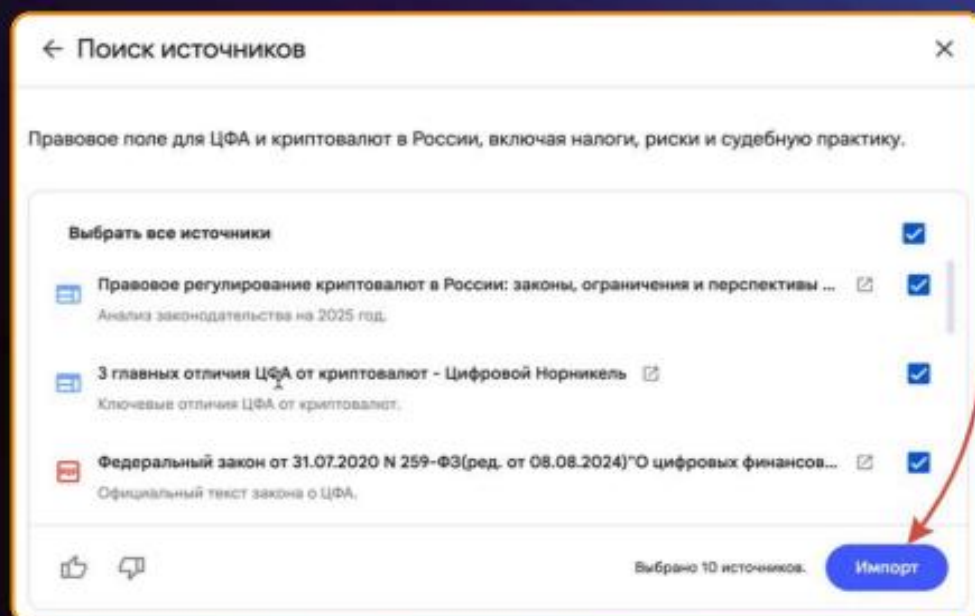
- ✓ **Смотрим, какие источники предложит нейросеть в этом случае.** Через непродолжительное время получаем результат поиска.

Здесь можно выбрать, поставив или убрав галочки, какие источники мы хотим импортировать в свой блокнот. Мы рекомендуем убирать источники, содержащие оценочные суждения, оставив только достоверные.

Если требуется дополнительно изучить тот или иной источник, можно просто щёлкнуть по соответствующей строчке, и нас переведёт по актуальной ссылке. Источники, похожие на новостную ленту, тоже желательно убрать.

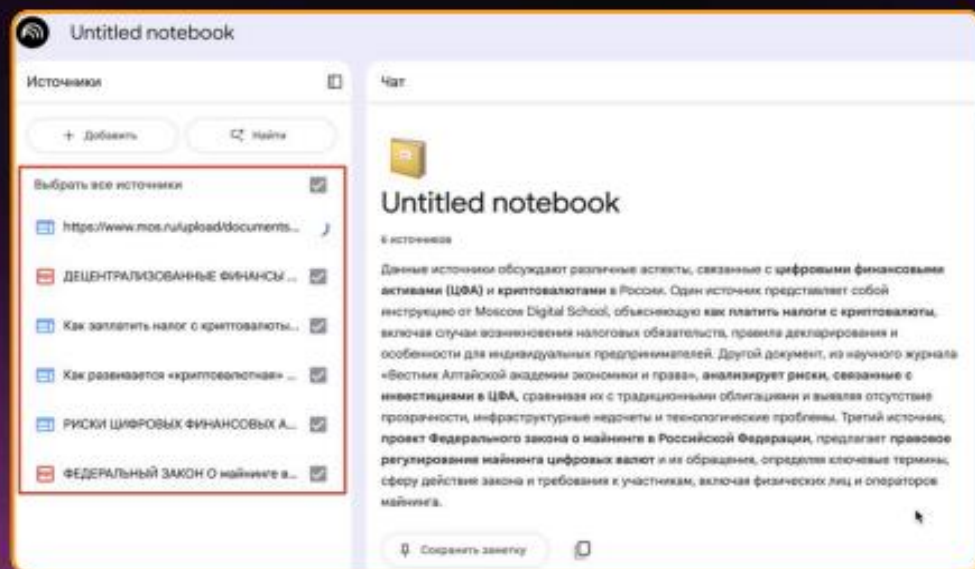


5 Расставив галочки, нажимаем кнопку **Импорт**.

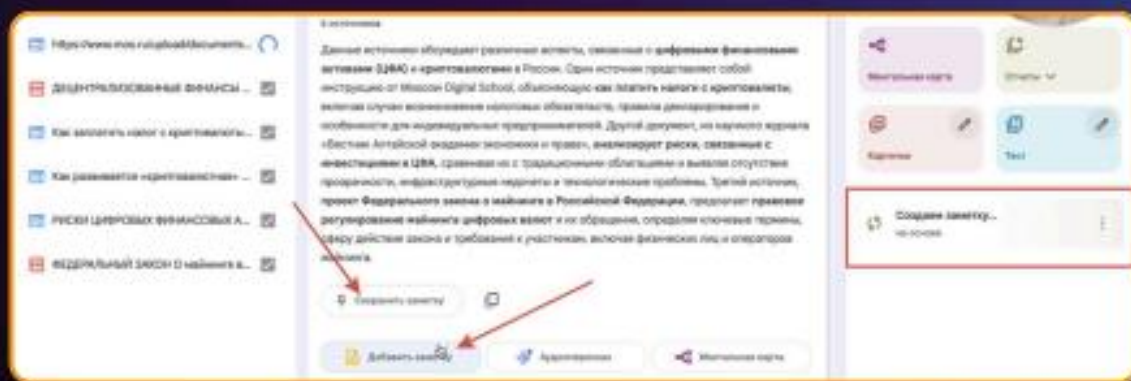


✓ **Источники импортируются в блокнот, появляясь по мере загрузки в левой части интерфейса.**

При этом в центральной части мы получаем небольшое описание всех выбранных источников.

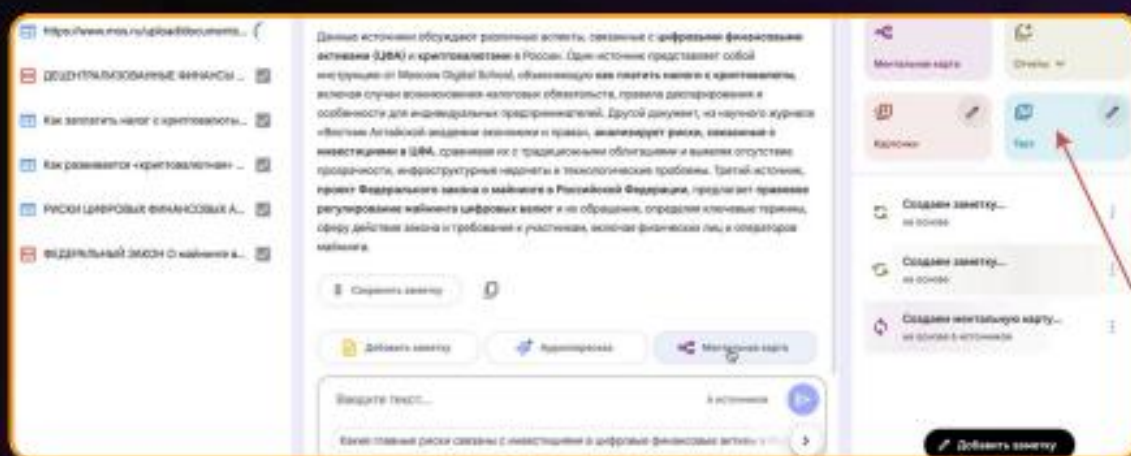


- 6 Можно сохранить данную заметку или нажать **Добавить заметку** (заметки при этом добавляются в правой части интерфейса).

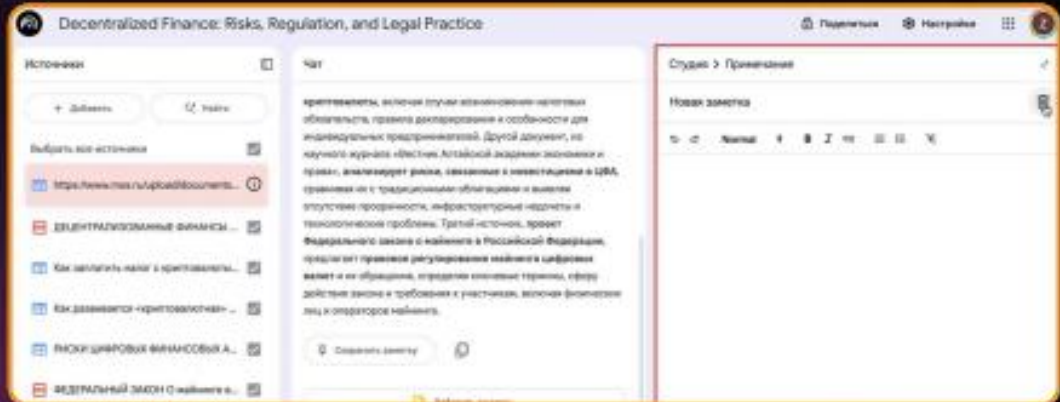


- 7 Здесь же можно выбрать вкладку **Аудиопересказ** или сформировать ментальную карту на основании данных источников.

- 8 Также платформа предлагает **возможность генерирования теста на основании данной информации** (кнопка в правой части интерфейса).



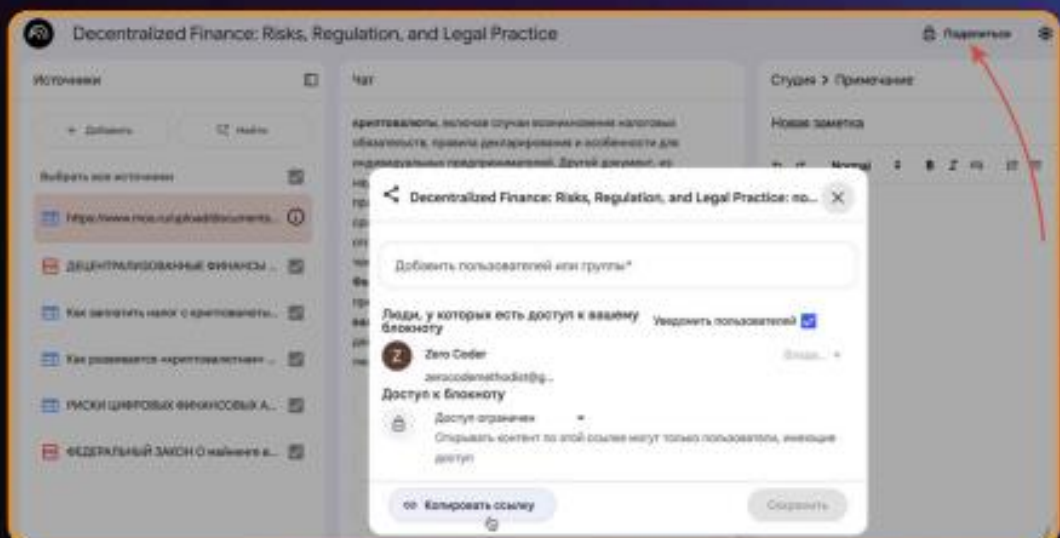
- ✓ В правой части интерфейса можно создавать **примечание по заметке**. При необходимости их можно удалить, нажав на значок корзины.



- ✓ Визуал редактирования здесь напоминает электронную почту Google.

zerocoder.ru

- 9 Если же нажать иконку **Поделиться**, можно отправить другому человеку доступ к своему блокноту.



- ✓ Также здесь есть возможность **создавать отчёты**: краткий обзор, методичку, хронологию, а также часто задаваемые вопросы.



- 10 **Хронология** подразумевает генерацию хронологии от ИИ с учётом выбранных источников. Выбираем этот вариант.

zerocoder.ru

- 11 Также попробуем выбрать вариант **Методичка**. Пока идёт генерация, рассмотрим другие разделы.

Раздел **Карточки** предлагает сгенерировать карточки от ИИ на основании выбранных источников.



- 12** Нажимаем этот пункт. Открывается окно для настройки учебной карточки. Здесь можно выбрать количество карточек и уровень сложности.

В отдельном окне указываем тему карточки и нажимаем **Сгенерировать**.

Настройте карточки

Количество карточек

Меньше ☒ Стандартное (по умолчанию) Больше

Уровень сложности

Простой ☒ Средний (по умолчанию) Сложный

Укажите тему

Вы можете попросить:

- создать учебные карточки по конкретному источнику, например только на основе статьи об Италии;
- сгенерировать карточки на определенную тему, например о втором законе Ньютона;
- разместить на лицевой стороне карточек максимум пять слов, чтобы было легче запоминать.

Сгенерировать

zerocoder.ru

- 13** Наша тема связана с цифровыми активами, поэтому **пишем в окне тему: "ЦФА и криптовалюта"**.

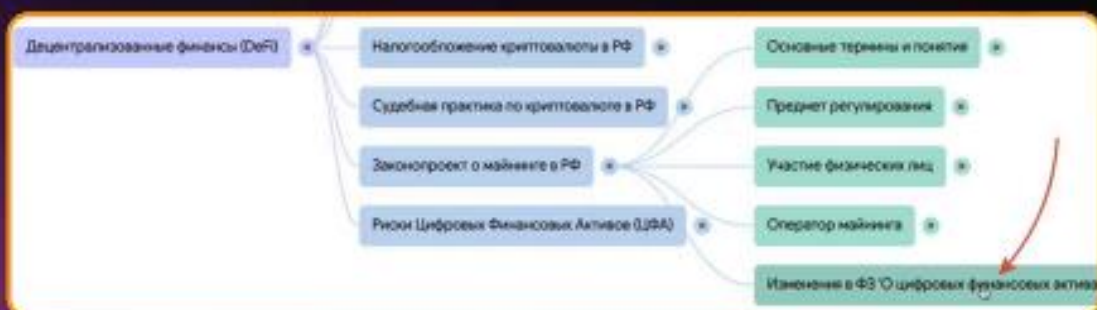


- 14 В нижней правой части интерфейса готова ментальная карта по одному из источников. Нажимаем; открывается ментальная карта.

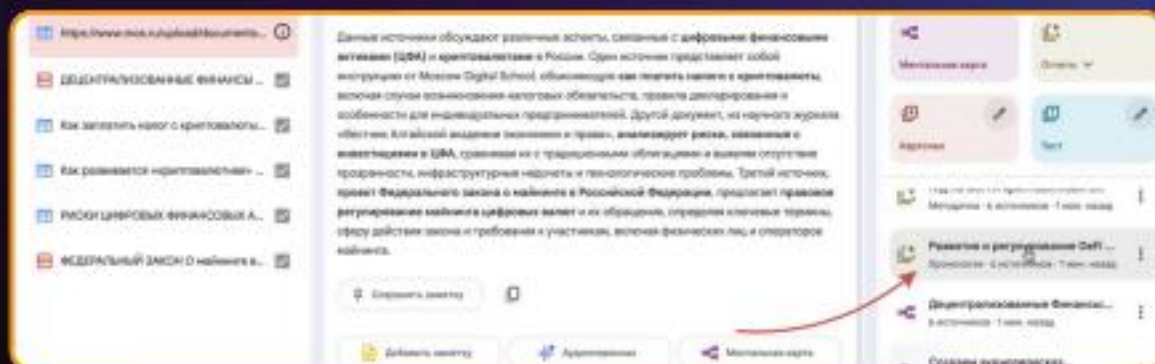
Чтобы развернуть тот или иной пункт, **нажимаем на стрелку около этого пункта.**



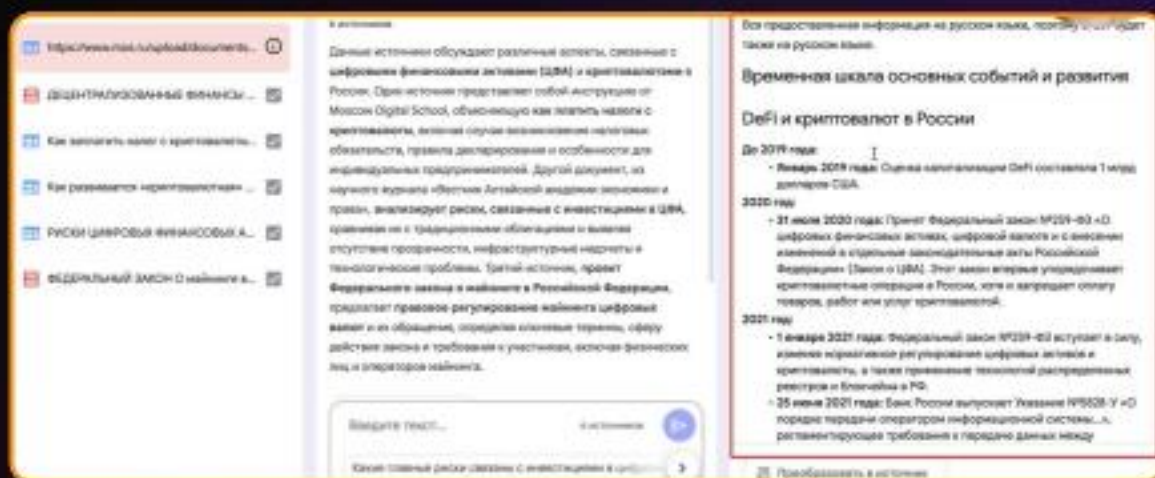
- ✓ Разворачивается соответствующий пункт, который, в свою очередь, имеет свои подзаголовки.



15 Возвращаемся в блокнот. Видим, что отчёт по хронологии тоже уже готов. Нажимаем.



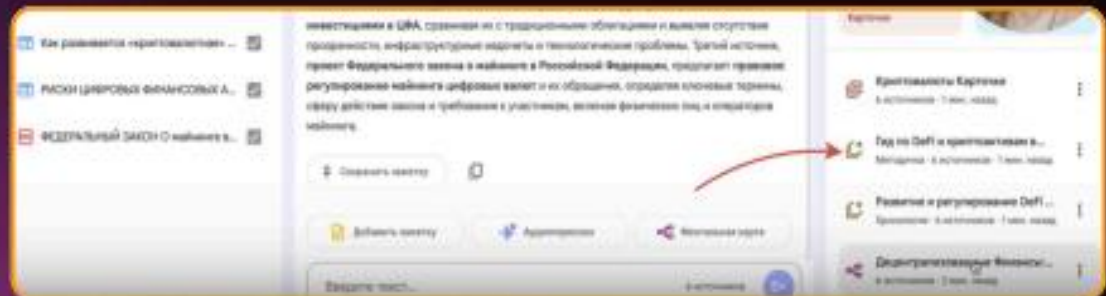
Открывается хронология развития и регулирования DeFi и криптовалюты.



Так как здесь достаточно широкие критерии, мы добавили в том числе и справочную информацию по рискам, нейросеть сделала подборку в широком формате — здесь не только правовое регулирование, но и нюансы, касающиеся судебной практики, и информация о статьях на данную тему.

Всё это сохраняется в блокноте в разделе Студия.

- 16 Видим, что и методичка "Гид по криптоактивам", запрос на генерацию которой мы отправили несколько минут назад, тоже готова. Нажимаем.



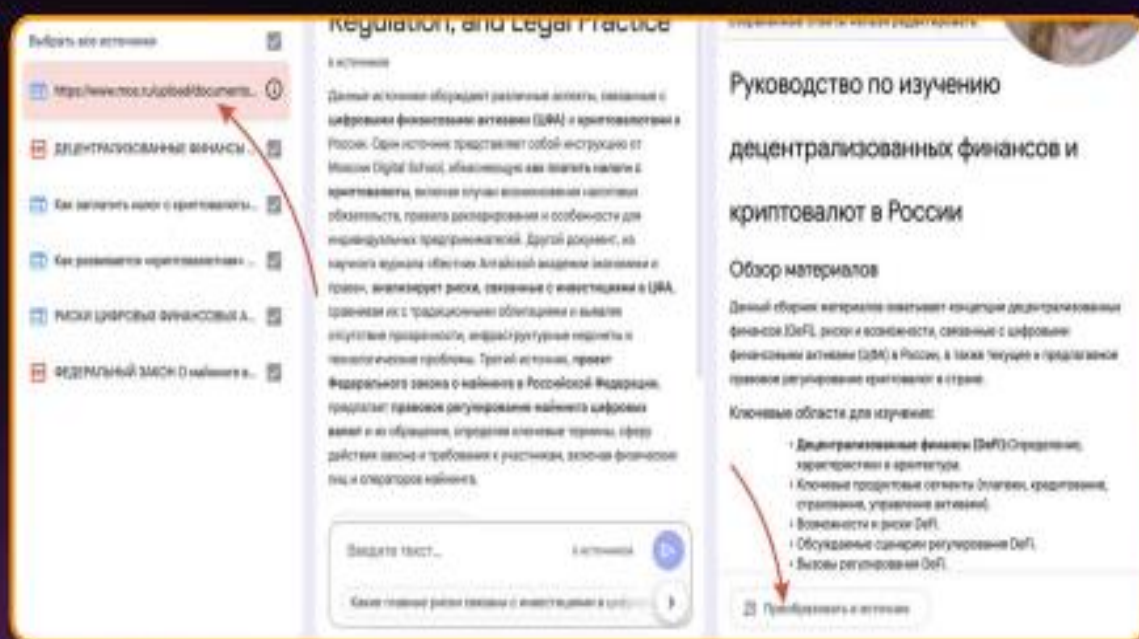
zerocoder.ru

- ✓ Здесь находится методичка — руководство по изучению децентрализованных финансов и криптовалют в России, с тестом для понимания темы и глоссарием ключевых терминов.



Другими словами, **работа в блокноте настроена таким образом, что материалы можно рассмотреть в форме схемы, в хронологии, как обзор материалов, выделить ключевые области и вопросы для изучения, изучить продуктовые сегменты, сделать классификацию и т.д.**

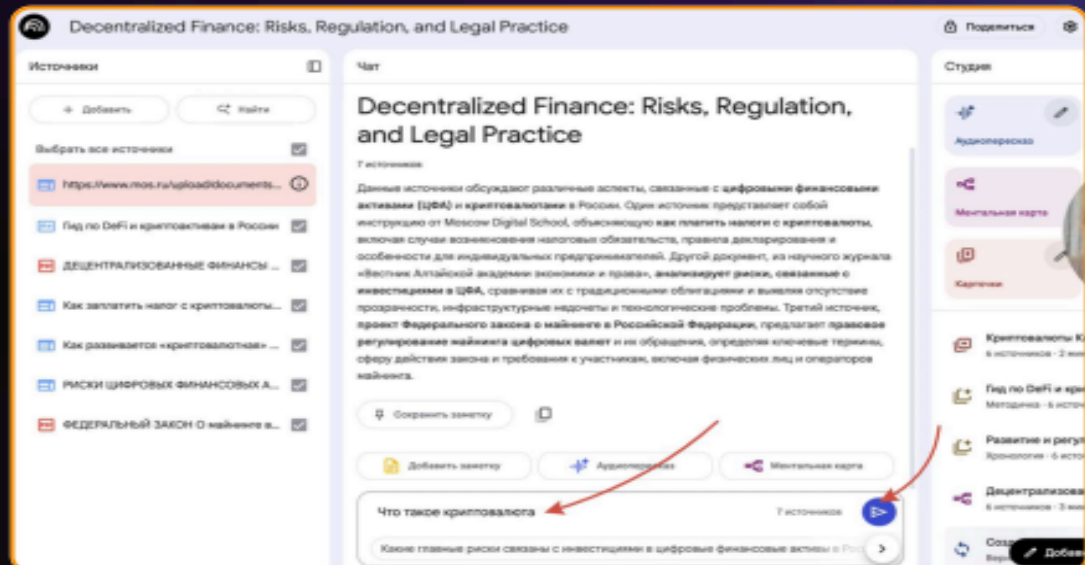
- 17 Если нажать **Преобразовать в источник** в нижней части интерфейса, то платформа преобразует только что созданную методичку в один из источников.



- ✓ Так как методичка собрана на основании источников, которые мы отбирали сами, мы можем быть уверены, что и **этот новый источник будет носить достоверный характер.**

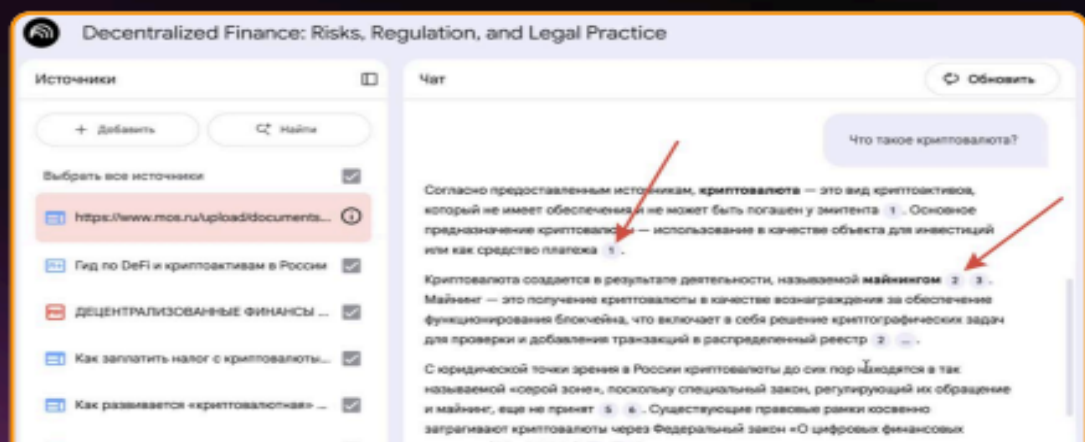
18 Также в этой нейросети можно задавать вопросы, и поиск будет осуществляться в ключевых источниках.

Для этого в центральной части интерфейса пишем свой запрос — например, "Что такое криптовалюта?" Отправляем запрос.



✓ Ответ будет собран именно из выбранных источников (не из сети интернет).

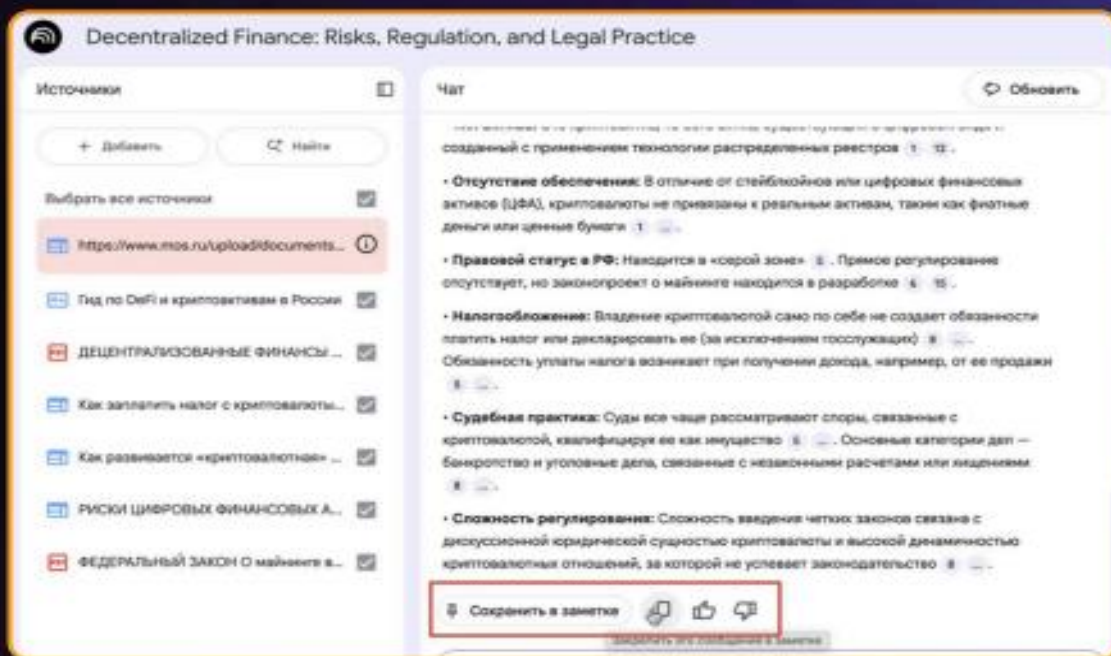
При этом текст содержит ссылки на конкретные источники, щёлкнув по которым, можно найти тот или иной фрагмент, приведённый нейросетью.





Под ответом нейросети можно:

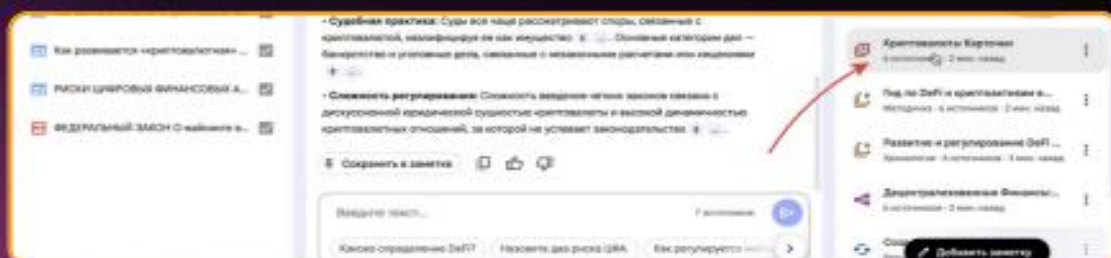
- сохранить ответ в заметке;
- скопировать его в буфер обмена;
- дать оценку ответу (лайк или дизлайк).



ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ДАЕМ ОЦЕНОК, ТЕМ БОЛЬШЕ У НЕЙРОСЕТИ СТИМУЛ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ И РАЗВИВАТЬСЯ, ПОНИМАЯ, КАКИЕ ЕЁ ОТВЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНЫМИ.

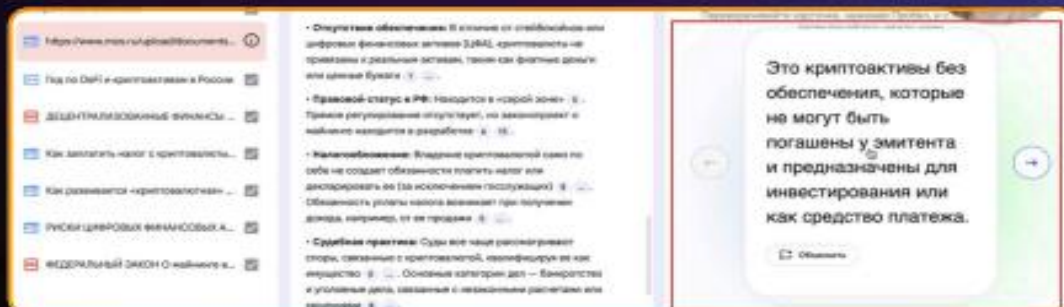
19

Видим, что платформа также подготовила по нашему запросу **обучающие карточки по теме** криптовалюты. Нажимаем.

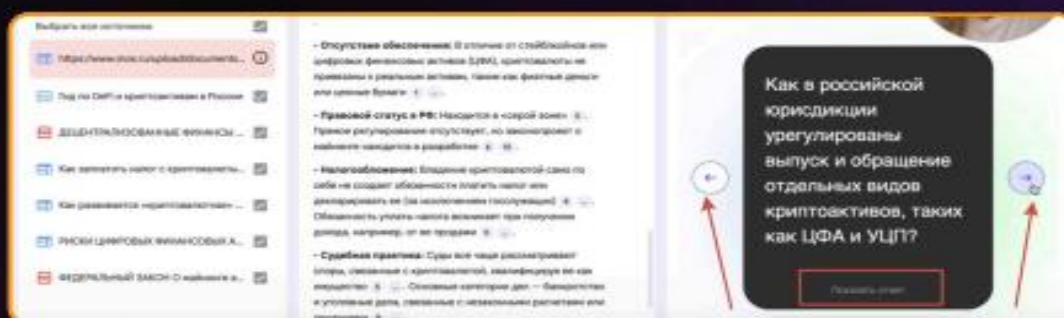


- 20 В правой части интерфейса отображаются карточки с вопросами и с кнопкой **Показать ответ.**

Нажав её, **переворачиваем карточку:**



- 21 Карточки можно листать, нажимая на стрелки слева и справа от карточки.



- ✓ Такой формат может быть полезен тем, кто преподаёт в вузах и кому нужно формировать подобные карточки по различным темам. С помощью работы в чате и гида можно таким образом проработать отдельные темы в интересном ключе.

- ✓ Мы также нажали на функцию **Аудиопересказ.**

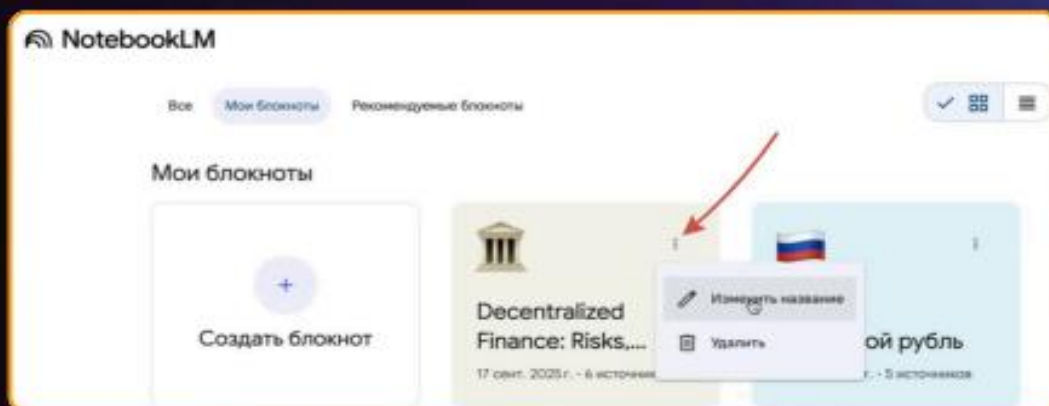
Эта функция может быть и не востребованной — всё зависит от задач; например, таким образом можно создавать аудиоверсию материалов, чтобы потом прослушать их в дороге.



22 Возвращаемся в основной интерфейс.

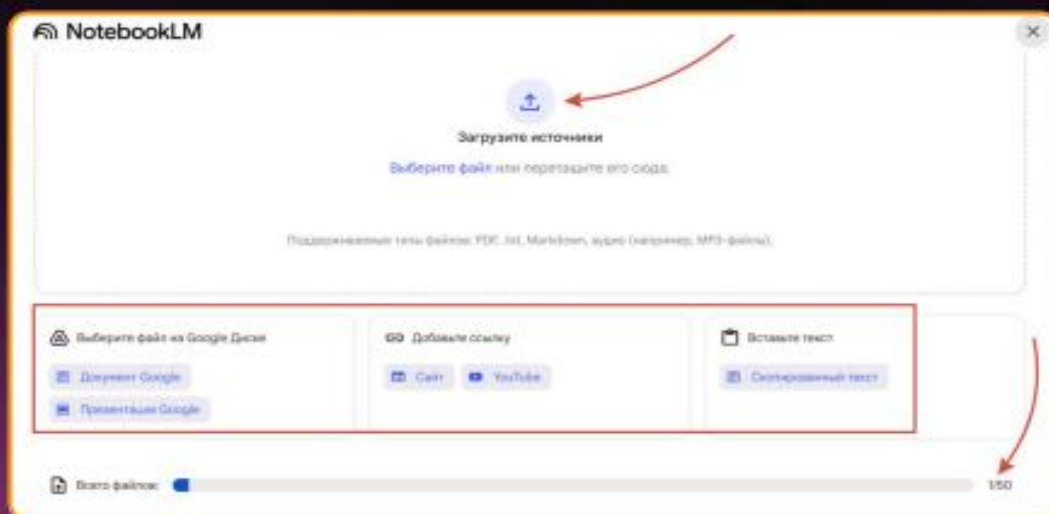


В каждом блокноте есть опция: изменить название блокнота или удалить его. Чтобы выбрать одну из этих функций, нужно нажать на три точки в правом верхнем углу карточки отображаемого блокнота.



23 Нажав + **Добавить**, можно добавить пространство Google или ссылку, можно просто вставить скопированный текст или загрузить в качестве источников свои документы.

Внизу также отображается количество загруженных документов и оставшееся пространство (сколько ещё документов можно загрузить).



- ✓ Таким образом, в этой нейросети можно проводить моментальную обработку информации, например, если нужно сделать due diligence или проверить корпоративный договор, устав и другую информацию. Сюда можно добавить большой объём документов.

Например, в работе с трудовым законодательством мы можем загрузить сюда локальные нормативные акты, после чего прописать промпт на проверку соответствия, на быстрый поиск внутри документа по тем вопросам, которые нас могут точно интересоваться.

Это особенно удобно в компаниях со сложной документальной структурой.



- 24 В этом блокноте заранее был сгенерирован аудиопересказ, поэтому можно послушать, что из этого получилось, **нажав кнопку воспроизведения аудио.**



- ✓ Иногда пересказ получается довольно объёмным, и его загрузка может занять продолжительное время.

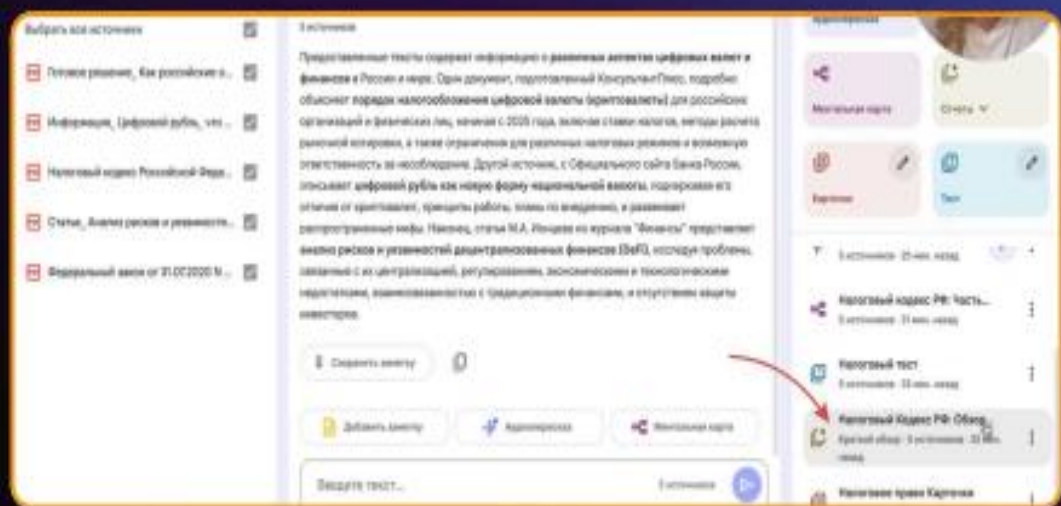


Иногда пересказ получается довольно объёмным, и его загрузка может занять продолжительное время.

zerocoder.ru

25

В этом блокноте сгенерирован тест на знание Налогового кодекса РФ, а также краткий обзор. **Нажимаем на обзор.**



Видим, что **платформа подготовила брифинг-документ:** обзор налогового законодательства, комплексно подойдя к задаче.

Видеоролики про NotebookLM

1. <https://www.youtube.com/watch?v=AdzgUmNQ8wI> - **ПОЛНЫЙ КУРС по NotebookLM: Как системно работать с информацией**
2. https://www.youtube.com/watch?v=H-gs_8NNgw - **Загрузила учебник в ИИ – результат меня потряс! 🤖 (NotebookLM Обзор)**
3. https://www.youtube.com/watch?v=H-gs_8NNgw - **Новый NotebookLM: НИКОГДА НЕ ВРЕТ! Большой бесплатный курс по нейросети**

ВИДЕОРОЛИКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИИ В БИЗНЕС

1. <https://www.youtube.com/watch?v=YhvSKYvG2K8> - **Создание AI-бизнеса на инструментах Google: 6 сервисов**
2. <https://www.youtube.com/watch?v=pFvLvNls4uQ> - **Как внедрить ИИ в свой бизнес – 16 минут**
3. <https://www.youtube.com/watch?v=rWjpagI4wSw> - **Автоматизация бизнеса: готовые AI-решения для бизнеса | ИИ-ассистент для вашей клиники. Как использовать нейросети в своем бизнесе уже СЕЙЧАС! – 6 минут**
4. <https://www.youtube.com/watch?v=6o7RLG24tkw> - **5 ИИ, без которых ваш бизнес не выживет в 2026 (Мой ТОП список)**
5. https://www.youtube.com/watch?v=zOHZ_vAEIGo - **9 AI-навыков, которые сделают тебя богатым в 2025 году – 20 минут**
6. <https://www.youtube.com/watch?v=Hcw9yrxEUB0> - **Как создать сайт стоимостью 1 000 000 рублей за 22 минуты (ИИ + без кода) – 22 минут**
7. <https://www.youtube.com/watch?v=BqaCJkdEVhw> - **Как Создать Миллионный Бизнес с NotebookLM и Perplexity — 42 минут**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Тема-1. Развитие технологических укладов и информационных технологий

1. <https://www.youtube.com/watch?v=su9RypKQ6BA> - 6-й технологический уклад: что нас ждет? Разбор ключевых технологий и трендов, которые формируют новый этап развития общества – 31 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=bHTpdDAoaIw&t=26s> - «Информационные технологии и их роль в современном мире» - 14 минут

Тема-2. Искусственный интеллект: возникновение и этапы развития

1. <https://youtu.be/T2ZlOCGRA2Q?si=89ESEHNi0wf8Yuk6> - ИСТОРИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ - ОТ ПЕРЦЕПТРОНА ДО СНАТGPT. Погружаемся в историю нейронных сетей и глубокого обучения начиная с 40-х годов – 37 минут.
2. <https://youtu.be/tw9USlQh6jw?si=TJNrTKJRebE4p0TG> - Как искусственный интеллект изменит наш мир за 10 лет – 13 минут

Тема-3. Основы работы ИИ приложениями AI Google

1. <https://www.youtube.com/watch?v=4YMzpiYPikY> - 20+ Нейросетей GOOGLE AI
2. <https://www.youtube.com/watch?v=1TqNOXKVK2A> - ИИ-экосистема Google — 7 ключевых инструментов

Тема-4. Создание сайтов с помощью нейросетей

1. https://www.youtube.com/watch?v=DR4K_ZLhMMU - Сайт за 5 минут с ИИ. Без кода!
2. <https://www.youtube.com/watch?v=OazdcsqlQQo> - СОЗДАЙ СВОЙ САЙТ С ИИ ЗА 5 МИНУТ - LOVABLE Вайбкод

3. https://www.youtube.com/watch?v=TlrUiHno_sA - Как создать сайт БЕЗ КОДА за 5 минут с помощью нейронной сети | Обзор Lovable.dev – 12 минут

Тема-5. Создание ИИ-ботов

1. <https://www.youtube.com/watch?v=al7qOLA1fpQ> - Создаю голосового ИИ-бота для продаж за 30 минут БЕЗ ОПЫТА
2. <https://www.youtube.com/watch?v=NmhFfb1KtzU> - Как создать прибыльного Telegram бота без единой строчки кода
3. <https://www.youtube.com/watch?v=5cM8ESa7DWE> - AI-ПРОДАВЕЦ в Telegram за 30 минут с нуля: Пошаговая СХЕМА (ChatGPT + Make)

Тема-6. Вспомогательные программы нейросетей (Napkin AI, Lovable.dev, Manus, Claude, Claude Opus 4.6 и другие)

1. https://youtu.be/xJ2nIaxg0Rk?si=auPaRbp_8rDYnxee - Бесплатная НЕЙРОСЕТЬ - преврати любой ТЕКСТ В СХЕМУ, диаграмму или майнд карту. Как создать крутые презентации и визуалы с нейросетью Napkin AI за 5 Минут!
2. <https://www.youtube.com/watch?v=BrgYKqgFhAM> - ИИ-агент Manus
3. <https://www.youtube.com/watch?v=mZT4FJvnQ5U> - Я создал 3 приложения за 30 минут без кода (Claude Opus 4.6)
4. <https://www.youtube.com/watch?v=fREfbd3xyuI> - Топ-17 технологий, которые перевернут 2026 год
5. https://youtu.be/-L7fKVR_sAU?si=jn0EEwSF0LXDi0kc - Manus AI. Первый автономный ИИ-агент, который работает за вас Manus AI - революционный ИИ-агент из Китая, который появился в марте 2025 года – 6 минут
6. <https://youtu.be/d6OV-t8s0pM?si=DLShN9Fge8JO5Zo> - ИИ сделал за меня веб-приложение для учёта расходов (подробная инструкция). Показала, как с помощью нового ИИ-агента «DeepAgent» за 15 минут создать веб-приложение – 12 минут.

Тема-7. Развитие навыков работы в NotebookLM

1. <https://www.youtube.com/watch?v=2Kth3xN-lKk> - NotebookLM: 5 КЕЙСОВ, которые заменят вам целую команду (БЕСПЛАТНО)
2. <https://www.youtube.com/watch?v=aOJnMMUXDBs> - NotebookLM: Таблицы из всего. 4 Способа применения
3. <https://www.youtube.com/watch?v=mCOzcBV-r38> - NotebookLM стал в 10 раз лучше (AntiGravity)

Тема-8. NANO BANANA: бесплатный ИИ-ФОТОШОП от Google

1. <https://www.youtube.com/watch?v=XfalGzHkYZY> - Nano Banana: Большая инструкция | 180+ идеальных промптов для обработки изображений – 1 час 43 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=CQi6E-wS7c> - МАГИЯ ОТ GOOGLE: Nano Banana Camera превращает любое фото в шедевр
3. <https://www.youtube.com/watch?v=oYEHk63IIRE> - Я ВЛЮБЛЕН В NANO BANANA 2 (PRO) - ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР НОВИНКИ

Тема-9. Основы работы в нейросети Gemini

1. <https://www.youtube.com/watch?v=ZEfWLJdCY3M> - Gemini AI: полный гайд по работе с нейросетью от Google в 2026 году (+ Notebook)
2. <https://www.youtube.com/watch?v=XfU6UUauMCU> - Как настроить Gemini Gems | Инструкция для идеальных промптов 2026

Тема-9. Основы промпт инжиниринг

1. <https://www.youtube.com/watch?v=MrdL999YMD0> - Промт-инженер — кто это и сколько зарабатывает? Как не потерять работу
2. <https://www.youtube.com/watch?v=V4uTv7nVmb0> - протестировал 1000+ промптов для ChatGPT.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=AjtaqcbRnn8> - Промпт-инжиниринг: Заставте ИИ рисовать то, что у вас в голове

Тема-10. Озвучка текста с использованием AI

1. <https://www.youtube.com/watch?v=75cRsZk2Gj0> – Идеальная озвучка текста: нейросеть, которую не отличить от человека

2. <https://www.youtube.com/watch?v=JF6rOQGv06I> - НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ ЧЕЛОВЕКА! - ТОП 3 НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ОЗВУЧКИ ТЕКСТА

Тема-11. Создание презентаций с использованием AI

1. <https://www.youtube.com/watch?v=DMmZZC5pBX0> - Эти 3 нейросети создадут потрясающую презентацию БЕСПЛАТНО в 2 клика! – 33 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Hiu24WSd7xs> - Сделай сайт-презентацию за 10 минут | полная инструкция – ABACUS.AI -

Тема-12. AI браузеры и их возможности

1. <https://www.youtube.com/watch?v=iYg5lpjHfhM> - Perplexity Comet: AI-поиск, который делает работу за вас! – 11 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=iHYF3u9AJE> - Эра Агентов началась: 15 реальных кейсов ИИ браузера Atlas!

Тема-13. Искусственный интеллект в интернет бизнесе

1. <https://www.youtube.com/watch?v=YhvSKYvG2K8> - Создание AI-бизнеса на инструментах Google: 6 сервисов
2. <https://www.youtube.com/watch?v=pFvLvNls4uQ> - Как внедрить ИИ в свой бизнес – 16 минут

Тема-14. Развитие навыков по работе в AI CAPCUT и CANVA

1. <https://www.youtube.com/watch?v=LIQ5jj1IT0E> - Начало работы в Canva | Легкий старт | Canva уроки | Как пользоваться |
2. <https://youtu.be/VWsLt592BV0?si=Zsf0fqIhvIYekedL> - НАУЧИСЬ МОНТИРОВАТЬ ЗА 10 МИНУТ | Гайд на CAPCUT 2025 – 10 минут В этом видео ты с полного нуля обучишься монтировать видео в программе CAPCUT.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=fPVTNPBrE4I> - От БАЗЫ до ПРОФИ - полный tutorial по CapCut. Обучение, tutoriales и приемы монтажа. Часть 1 – 25 минут

Тема-15. Использование искусственного интеллекта в различных областях применения

1. <https://www.youtube.com/watch?v=3HxSvKKiXxg> - Как ИИ Меняет Образование – 13 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=d4kYl1Q9XKQ> – Тенденции в области искусственного интеллекта в образовании: нейронные сети, виртуальная реальность и «умные» учебники.

Тема-16. Проект Neuyrolink и области ее применения

1. <https://www.youtube.com/watch?v=zJ3qdHI31dM> - Neuralink: Бессмертие, сверхспособности или тотальный контроль?! Что нас ждет? – 51 минут

Тема-17. Понятие о Vibe Coding и ее использование

1. <https://www.youtube.com/watch?v=w3K1EguBrTc> - Что такое ВАЙБ КОДИНГ | САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
2. <https://yandex.ru/video/preview/6445404510838171241> - Vibe Coding 101 - Полный курс (От А до Я) – 80 минут

Тема-18. Создание канала в YouTube с использованием ИИ

1. <https://www.youtube.com/watch?v=D4YyUaDv67A> - Как создать канал на YouTube с нуля. (руководство от А до Я для начинающих) – 10 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=GRSWUkbZODQ> - Как загрузить видео на YouTube в 2025 году, чтобы Мгновенно получить просмотры! – 10 минут

Тема-19. Развитие навыков работы в ChatGPT

1. https://youtu.be/mcHUW4_bAaE?si=xa2dQUTABF54GKw5 - Какой ChatGPT выбрать, функции, фишки + супер промпт 32 минут.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=zLSN2XOWpDQ> - Новый ChatGPT: все секреты с нуля до ПРО за 12 минут
3. <https://www.youtube.com/watch?v=iKLUYqmDRkl> - Как сделать логотип в ChatGPT и анимировать его - 12 минут.

4. <https://www.youtube.com/watch?v=19SQhBg9Xz4> - Карточка товара за 3 минуты в ChatGPT | Нейросеть для дизайна инфографики WB и Ozon – 12 минут

Тема-20. Средства создания ИИ агентов и автоматизация рабочих процессов (n8n — nodemation, Make.com, Manus, Google Opal, DeepAgent, Replit Agent 3, KIMI-2,5 AI и другие)

1. <https://youtu.be/My9KRMvLemQ> - Make.com для новичков : Первое занятие - старт автоматизации с нуля – 110 минут.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=XIBo9CocgVM> - Kimi K2.5 — 100 AI-агентов, которые работают и зарабатывают за тебя
3. <https://www.youtube.com/watch?v=q8R7J4YuuJM> - 10 ИИ-Агентов в Perplexity Comet: от лидогенерации до рекрутинга. В этом видео показываю реальные кейсы работы с Perplexity AI и браузером Comet — 10 готовых ИИ агентов – 31 минут

Тема-21. Обзор возможностей нейросети Grok 4

1. <https://www.youtube.com/watch?v=U81nOf406gg&t=224s> - **НОВЫЙ Grok 4** Илона Маска УНИЧТОЖИТ рынок (Мировая революция ИИ!) – 14 минут

Тема-22. Средства генерации видео на основе нейросетей

2. <https://www.youtube.com/watch?v=pl9YMQb4yys> - **ЛУЧШИЕ** Бесплатные Нейросети Для Создания Видео из Фото
3. <https://www.youtube.com/watch?v=Drk7bs8jANk> - Google Flow: Видео БЕЗ РАНДОМА. Полный контроль (БЕСПЛАТНО)
4. <https://www.youtube.com/watch?v=e3XtxgK3IHg> - Как БЕСПЛАТНО создавать видео с ИИ — оживляем фото в Grok за 2 минуты!
5. https://www.youtube.com/watch?v=a9n_B01uF3I - **БЕСПЛАТНЫЕ НЕЙРОСЕТИ** для Видео, Картинок и Озвучки | VEO 3 – 13 минут

Тема-23. Средства создания аватаров (видео из фото) на основе нейросетей

1. https://www.youtube.com/watch?v=fnh2dLV-m_4 - HeyGen + Veo 3.1: Реальный тест создания Ai-аватара – 23 минут

2. <https://www.youtube.com/watch?v=nvpa5KbF4Ic> - Создание видео из фото - 3 варианта "оживления" фото

Тема-24. Методы транскрибации видео и аудио

1. <https://www.youtube.com/watch?v=AWfMoEiZX0c> - Бесплатные нейросети для транскрибации видео и аудио

Тема-25. Методы и средства использования ИИ преподавателями

1. <https://www.youtube.com/watch?v=3HxSvKKiXxg> - Как ИИ Меняет Образование – 13 минут
2. https://www.youtube.com/watch?v=z1cLA_Y9cdE - AI сервис Roshī ai помогает создавать увлекательные уроки для учителей - 25 минут
3. <https://www.youtube.com/watch?v=y2-gLUzeN6I> - NoleJ создай задание за 5 минут с AI для учителей - тесты, вопросы, кроссворды и другие на основе выбранной информации – 18 минут
4. https://www.youtube.com/watch?v=xF_top8gtA - Perplexity за 29 минут | Полный разбор для учителей и репетиторов – 29 минут.

Тема-26. Использование ИИ студентами в реальной жизни

1. <https://www.youtube.com/watch?v=hSnuGkrDIio> - 20 ЛУЧШИХ НЕЙРОСЕТЕЙ для учёбы и саморазвития – 24 минут
2. <https://www.youtube.com/watch?v=q36gyxWu2EE> - Knowt.io: Интеллектуальный помощник для подготовки к экзаменам и создания карточек
3. <https://www.youtube.com/watch?v=AJwy1DxsPJg> - Новая функция GPT! Личный репетитор. Показываю на примерах и на инструкциях. Крышесносная функция GPT: Study Mode меняет образование навсегда! – 9 минут
4. <https://www.youtube.com/watch?v=Z78oNS8ErA8> - Gemini от Google - бесплатное создание мини-книг с картинками – 8 минут

Глоссарий ключевых терминов

• **Google Privacy Policy (Политика конфиденциальности Google):** Общая политика, регулирующая обработку пользовательских данных Google во всех ее сервисах, с акцентом на обеспечение конфиденциальности, шифрование и контроль данных.

• **Gemini AI:** Другая ИИ-платформа от Google, интегрированная с различными приложениями и сервисами, с отдельными рекомендациями по конфиденциальности, включающими человеческий просмотр и сбор данных для улучшения моделей.

• **Personal Data (Персональные данные):** Информация, которая может быть использована для идентификации человека. Google не использует ее для обучения ИИ в NotebookLM, обеспечивая конфиденциальность для пользователей Workspace и образовательных учреждений.

• **Human Review (Человеческий просмотр):** Процесс, в котором человеческие рецензенты читают и аннотируют взаимодействия пользователя для улучшения моделей ИИ. Используется Gemini AI, но не NotebookLM.

• **EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks (Памки конфиденциальности EU-U.S. и Swiss-U.S.):** Международные соглашения, регулирующие передачу и защиту персональных данных между ЕС, Швейцарией и США, обеспечивающие соответствие мировым стандартам защиты данных.

• **Bundeskartellamt:** Федеральное антимонопольное ведомство Германии, которое вынесло постановление, обязывающее Google усилить контроль пользователей над персональными данными, подчеркивая явное согласие пользователя и минимальный сбор данных.

• **Privacy Checkup:** Инструмент Google, позволяющий пользователям управлять своими настройками конфиденциальности, включая отслеживание местоположения, персонализацию рекламы, а также экспорт или удаление данных.

• **Data Encryption (Шифрование данных):** Процесс кодирования данных во время передачи и хранения для защиты от

несанкционированного доступа, является фундаментальной частью мер безопасности данных Google.

- **TLS (Transport Layer Security):** Протокол безопасности, обеспечивающий безопасную передачу данных между системами, используемый Google для защиты пользовательской информации.

- **GDPR (General Data Protection Regulation):** Европейский регламент, обязывающий обеспечивать прозрачность и контроль пользователей над персональными данными, что соответствует политике конфиденциальности Google.

- **Safety Center (Центр безопасности):** Платформа Google, предоставляющая пользователям информацию о безопасности и конфиденциальности, описывающая, как Google работает над обеспечением безопасности пользователей.

- **Cybersecurity Advancements (Достижения в кибербезопасности):** Усилия Google по защите пользователей, предприятий и правительств от киберугроз с использованием искусственного интеллекта и сотрудничества с другими организациями.

- **NotebookLM Plus:** Платная версия NotebookLM, предлагающая расширенные функции, такие как увеличенные лимиты источников и более строгие гарантии конфиденциальности данных (не используются для обучения моделей).

- **RAG (Retrieval Augmented Generation):** Система, используемая NotebookLM, которая извлекает релевантные сегменты из загруженных пользователем документов и передает их большой языковой модели (LLM) в качестве контекста для генерации ответов.

- **Context Window (Контекстное окно):** Ограничение на объем информации, которую ИИ-модель может одновременно "видеть" и обрабатывать. В NotebookLM это ограничение может приводить к тому, что не весь загруженный документ анализируется.

- **Audio Overview (Аудио-обзор):** Функция NotebookLM, позволяющая преобразовать содержимое загруженных источников в разговорный, подкастоподобный аудиоформат для прослушивания.

- **Multimodal (Мультимодальный):** Способность NotebookLM обрабатывать и интегрировать информацию из различных типов источников, таких как текст, PDF, видео, аудио и веб-страницы.

- **Google Workspace:** Набор инструментов и сервисов для совместной работы и продуктивности от Google, включающий Gmail, Drive, Docs и др., с которым NotebookLM тесно интегрирован.
- **Project Tailwind:** Изначальное название NotebookLM на стадии его запуска в 2023 году.

Список литературы по ИИ и программным средствам

Направление	Автор(ы)	Книга / Ресурс	Год (последнее изд.)	Издательство / Источник
Фундаменталь ная база	Стюарт Рассел, Питер Норвиг	<i>Искусственный интеллект: современный подход</i>	2020 (4-е изд.)	Pearson (США)
	Ян Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль	<i>Глубокое обучение (Deep Learning)</i>	2016	MIT Press (США)
	Кристофер Бишоп	<i>Распознавание образов и машинное обучение</i>	2006	Springer (Германия/США)
Фреймворки (Python)	Орельен Жерон	<i>Прикладное машинное обучение с Scikit-Learn...</i>	2022 (3-е изд.)	O'Reilly Media (США)
	Э. Стивенс, Л. Антига, Т. Виман	<i>Глубокое обучение на PyTorch</i>	2020	Manning Publications (США)
	Франсуа Шолле	<i>Глубокое обучение на Python</i>	2021 (2-е изд.)	Manning Publications (США)
LLM и Трансформеры	Л. Тансталл, Л. фон Верра, Т. Вольф	<i>Natural Language Processing with Transformers</i>	2022	O'Reilly Media (США)
	Команда OpenAI / Anthropic	<i>Документация API и гайды по промт-инжинирингу</i>	2024–2026	Официальные сайты (Web)
Облака и MLOps	Лак Лакшманан, С. Робинсон	<i>Machine Learning Design Patterns</i>	2020	O'Reilly Media (США)
	Марк Тревейл и др.	<i>Introducing MLOps</i>	2020	O'Reilly Media (США)

УНИВЕРСИТЕТ РЕНЕССАНС

**АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ
МАХМУДОВА МАЛОХАТ АХМАТОВНА**

**ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ташкент - 2026 год.

